



Physical AI is Everywhere

題目說明

本次競賽主題為「Physical AI is Everywhere」,鼓勵參賽者思考如何讓 AI 不只停留在螢幕、聊天介面或雲端服務,而是能真正感知周遭環境、理解情境,並透過感測器、攝影機、語音或裝置與真實世界互動。Physical AI 強調讓智慧系統具備與真實世界互動的能力,應用範圍可包含智慧空間、居家照護、校園服務、個人助理、機器人、穿戴裝置、互動裝置與各種生活化硬體原型。

在這次競賽中,參賽者將結合 AMD Instinct MI300 高階雲端算力與 PN54 AI PC 本地端部署能力,打造能在有限時間內完成、可實際展示的 Physical AI 專案。參賽團隊可以使用雲端 GPU 進行模型訓練、微調或資料處理,再將模型部署到本地端 AI PC,結合攝影機、麥克風、螢幕或其他硬體材料,完成一個能應用於日常生活的有趣作品。具體應用場景包括但不限於:

1. 小型機器原型

- 結合簡易機構、輪型平台或感測器,完成能感知環境、理解情境,並執行生活中簡單任務的原型,例如移動物品、遞送小物、桌面整理、簡易巡檢或環境提醒。
- 作品可透過本地端 AI PC 進行即時推論,將 AI 的判斷結果轉化為具體動作或實體回饋,展現 Physical AI 在日常生活中的實用性。

2. 智慧生活感知助理

- 透過攝影機、麥克風辨識空間狀態,例如人流、物品位置、聲音事件或環境變化。
- 在本地端 AI PC 上進行即時推論,提供提醒、分類、建議或自動化回應。

3. 校園或居家互動裝置

- 設計能理解使用者指令、手勢或影像情境的互動裝置,例如智慧看板、桌面助理、活動導覽或教室互動系統。
- 可結合小型顯示器、LED、按鈕、感測器或簡易機構,讓 AI 的判斷結果轉化為可見



或可操作的實體回饋。

4. 個人照護與安全提醒

- 利用影像、語音或感測資料偵測生活情境,例如久坐提醒、用藥提醒、姿勢偵測、跌倒風險提示或環境安全警示。
- 重視本地端推論與隱私保護,讓敏感資料盡可能留在 AI PC 上處理。

技術領域關鍵字: Physical AI / Cloud-to-Edge AI Deployment / Robotics

提供資源

AMD 將提供每組以下資源:

- 可遠端使用 AMD Instinct MI300 高階算力,每組預留 1 張 GPU 資源,供雲端訓練、模型微調或大型資料處理使用。
- 借給每組一台 PN54 AI PC,將於工作坊時提供;比照去年請各組代表簽署切結書,決賽後歸還。AI PC 供模型在地部署與即時推論。參賽團隊可自由選擇開源模型與周邊裝置,完成具備與實體互動能力的有趣 Physical AI 專案。
- 每組提供硬體材料包,內含麥克風、攝影鏡頭、鍵盤、滑鼠。不限制各組自行準備其他硬體材料。

評分標準

一、要求符合命題

- 參賽者的作品需使用 AMD 提供之 MI300 雲端算力及 PN54 AI PC 本地端算力,並清楚說明模型訓練、推論或部署流程。
- 作品須包含與真實世界互動的元素,用麥克風與鏡頭等裝置達成現實語音蒐集或畫面蒐集之效果,成品不能只停留在純軟體聊天介面或單純雲端 API



串接。

c. 大松時公布的詳細比賽要求:成品中使用的模型需要經過 finetune 步驟或是串接 RAG 技術,兩項要求須至少符合一樣。

未符合以上命題要求的作品不列入評分。

二、完整度 25%

- a. 作品是否有頭有尾,能夠順利運行,介面是否流暢。
- b. 專案成品的風格是否一致,包括設計、字體、主題顏色等。

三、創意性 25%

- a. 命題是否新穎,和現今其他開源專案是否有區別。
- b. 作品是否吸引人,能不能找出作品潛在受眾,進一步擴大專案影響力。

四、技術複雜度 25%

- a. 作品整體的實作難度。鼓勵參賽者將作品亮點做進一步介紹,並說明實作上會遇到哪些難點。
- b. 鼓勵團隊清楚說明從資料蒐集、模型訓練、在地推論、硬體控制到使用者互動的完整流程。例如如何使用 MI300 雲端資源進行模型訓練、微調或資料增強,再將模型壓縮、轉換或最佳化後部署到 PN54 AI PC。

五、報告完整度 25%

- a. 將作品開源到 GitHub,並用英文寫出可供他人重現內容的 README。
- b. 將專案運行過程錄影並公開。
- c. 簡報內容是否清晰、口頭表達是否完整、QA 環節能清楚回答問題。